

A Packing of 57 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 57 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.347986. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.347021, obtained by deleting 1 of the 58 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 57 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.347986 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 57$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.347021, obtained by deleting 1 of the 58 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 57/56 = 2.348901$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N57.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 103 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

130443708733655804717257113247472670038064154543486641421821045773055468
485369682861537263888393294910938492308348849677260462011401995513113634

denominator:

555555555555154878885329773908187147505313721979664941076692925807628106
72882557711794604022035266030971400740421771341406886965497748328675767

B Coordinates

57 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N57.txt`.

```
-137638412242 -90625740912 178553331745 -36463848229 349217426723 72848802261 -628951558789 136527922657 -115325867765
175801798027 -436618478078 -389706194245 -275512483951 424587822376 -390008499190 69275461976 138739087434 -80356802905
336735120654 -304471461098 -180323876443 270880678729 -20594503595 332451870558 -120526779488 509681279107 -286391861091
-27924900530 21554436044 140081620734 22981844556 363684687371 269923205849 -91115588079 -34026083117 -248756175870
-35554438895 -119686987390 183829291318 -52512024184 -506986588453 476256808057 -200937617213 -97620355757 -358643360029
-361944508594 449192363904 -337544902854 -13973853922 60832067652 -327000103764 484311922847 307329855331 -100960985490
-167983598115 -165913247652 345465218920 -141877642254 -351967492925 -251801637012 314853654377 381413990796 -178855523751
-93354083643 -241717174614 -107513397690 291240196256 239096386982 -58957101934 68147555182 -218772677881 -608157343161
367206534653 562708656996 84945017692 -143639565866 291109285509 -139332348196 -165023791203 227867029828 18048070106
-665032403754 -25796924678 64829782807 399310943551 -34051108270 -225844895303 -37420774019 29292430723 559505045930
256521359568 253950281365 -13850513413 202847945984 -124654394586 21198520416 612195397907 -62267188783 -187586931627
149959062531 -54886798351 683372031565 -133741911446 237800531961 309177532707 -136450866971 -205341489856 252193451401
37121000192 -145330115044 82857613022 131940445032 -369111365962 674256951676 181637007420 435575849904 331148561540
297823371384 -79133651858 73351321709 -170364647975 425397349147 7925948893 -328712711908 349476962874 -102925753913
-279104262606 311217262315 -277812547052 -116766699586 -363646264230 -157776316967 -277088196800 400931607600 -70039576346
-312385097063 188512780343 61357552243 -296091915594 -273695584250 -97512300155 -51702001302 210961367511 120779245962
273708951430 -135085255921 -309970139361 1092320381 -48840031581 -266006501534 -94951770841 -70034713778 -169606739491
103074707730 -49217062513 264990158381 206436406746 -361645105857 -138392346460 205969357719 230379553778 -375942353791
-366129236467 213185437602 -218265992799 344695374893 4147642720 -143692002938 330492198356 263506854866 -122758167984
270179563547 394949387518 134696646986 -161321138159 129246130204 -168173330419 -7551871318 416767029006 -245437628446
-189449738005 108688924824 -108415753482 -203434529079 30080976950 91262181191 -361595201345 183250603674 -76018968413
205696255802 669592589045 194315044558 566282198595 413179431502 -134909871125 305336204048 318272366670 444106158836
-223753619911 -197655445002 -377280833022 -520831145401 348861326563 10770478516 11126021894 44466253473 38313631281
-338873991251 -256357353992 688549423796 -116589063914 -195223391932 -499834930155 -46270490294 -228642632835 -36327898726
-331074403379 -46172749502 47843077211 -522018826131 -354878959284 -358016030605 -228900537075 -49974545493 -414915298048
300857646639 -268616844125 -115501251941 178304583364 212371622739 -173079026910 -26919714393 360649887709 11840920841
-20367034576 -66589268341 869853009216 -377797177215 148440105764 -167264181053 345130285495 22436896826 142320194618
61094889302 36637619665 286914217892 9670825646 -19935966200 588157098553 -291023300510 178749083173 391788394138
20724432295 24721435402 136412551332 -37774284577 443479992204 283797702402 -547994635789 11867439316 434807061104
479836976881 96326348089 -102613044346 -219421782672 23894023972 100029068408 594090665431 211544152306 114656526704
-420825187371 -357055622051 -23773622210 -432611643089 176046296383 -103703442294 161834011648 -445092056873 -48479272812
-301169737680 337684166633 213891697513 -182250002497 -438296354204 -4940876536 9680434059 607091346169 -51933166499
405600078549 444346377705 -32368904866 -114825428986 521584493487 25728521976 138134659010 186178057919 79027964586
-111138375575 146873996726 -103162148199 -226385089045 -66061443632 379466073997 -50790899011 333616670917 -130784975486
-290368781580 66059859515 -87003050177 276525075988 177349050209 -356188400661 199045105150 -152328245694 648508698260
241418399275 414063593896 -25683777489 -9563336018 -231260297841 258452992732 331869060888 126279212983 584783947850
137997788012 -330990269146 196606396941 -26142927050 157598796858 -168291291605 -15625093721 344359221737 93805398443
41088123493 -423168452599 -68203535080 295320587558 26741404504 -279452859025 -72066876280 -221480636595 -70087243711
-396473030925 349199159770 -149526419121 76428217586 361504049651 -83169990447 229495792625 18902904479 337558955692
208594701043 -483734022582 -41272776981 175690602216 -353775655984 7310899179 60878225170 -58365576704 271424615970
395019013540 320125329758 -159125309706 -322189360711 -231567123381 211947172766 -365824288522 308657194698 311672647634
98004690759 -380862738204 -462493693686 -335121737815 -36964504766 -143779482390 -394871020751 26309174818 -303304772299
-79574612366 194937126812 -394849419162 -229733596788 -19513019893 -256065851427 294699682989 107362335285 -90006740263
182921633687 -60861106800 -21653971246 595109456750 183225315056 -279144207855 -163916347671 -765603252921 167502431086
380208567731 -86739085724 -68463047420 65575301839 -312168590759 152454915575 -144729017252 -166214417413 114048511829
-315819391093 139733084415 -641066377738 272423940976 -461771345792 134927662901 -581511705855 -80835656152 252726196379
610516746163 -176141014535 -208332403338 356961816464 86703030703 242841444562 31199508426 81525501740 168195391687
12240102078 -431989307628 300959373091 -143503205182 -138063475684 -516581765726 203611464083 -98404617379 -355301990044
157422109497 -375738403066 -149636096011 108670562317 -53901717829 -401461821101 -66558277099 -266913469232 -200197301013
13647279499 -50045483233 -65028114641 -121213913573 163419544976 -421190922505 95007650183 -104282909350 142678042302
25679547407 -120181613445 -84106048532 265302206092 50058902076 347788797953 -330379386459 -244209188039 -90078203280
-329002278201 -271925071743 -139192852997 120806242489 -82760523034 351406668001 -504325614181 69249985832 -141396449852
216876518105 192423294617 -44689962895 -530926348290 -266529613544 314169262378 -56505565412 102921423619 206939583675
200842598908 -88002766469 -82801712360 164313095405 483490050698 -253586193192 205822656457 -456493193717 -347637951613
-31045433980 206379170878 472870915171 254577929053 27708299845 91462450187 246846223464 308160578843 157103291332
-93200185773 -410608882255 35530815278 -452097046029 -6827306547 -124979519548 -212416512064 -311793325380 510047208714
497041742463 -227013612655 35137699543 175523963217 331164122256 206434819457 -9986581707 103552337056 149140480835
-4919315376 5096919601493 -462134626996 317172449585 -280299043192 -357914843431 -43227804543 -189006676532 288876829628
610437011535 -344363238535 -207341771049 -162428323132 -134721042772 -25704202835 510437011535 -344363238535 -207341771049
-794183312258 -186334025610 197145389086 -794183312258 -186334025610 197145389086 -358691543444 185134123709 435040865588
632059923313 -124943280979 -318352903081 -221541151735 600085923437 47516405374 -283310888580 -491561411355 45947906360
205844236014 17054839503 -127491658441 -141698051093 -391946265834 -382538478823 -313837366285 -283441423054 -123230056756
137759089488 -339828971758 153308991329 321995763366 -213178808345 457956205250 193788392937 -392506328041 -53771692667
313687838265 497913266668 412048210060 33195862165 -4426077031515 58949309088 -40486834606 -138351403825 -270341771049
189663165762 167041719356 210022423099 -338177918226 40536967421 171430486123 648289360357 451662890462 -155671818306
662290912740 31988146207 -437377342808 -230029440123 354265098664 68651640319 176361703157 80441350220 570819393123
-284776677939 -144331185875 -470062369630 49684503605 169964546489 507718179161 272292437892 -245748135798 -577443270748
```

292659956106 -171909493807 165009504423
99371480223 -44285620495 -67438322603
-45723127280 330054638225 -344861899538
-215414206982 -131925183152 247013210418
321735062614 -103177698266 -64985373205
263556601374 -542592607382 91267974240
140686886649 112650388803 32477651719
170852998867 -499719805339 349274550179
-245689709638 -287137721486 -326730341116
-230896052622 253805133492 -365863502281
187794430149 -47564978839 -340494855388
348160676129 -79359845031 -475138688798
-51668481363 -370838480315 134212394563
415671770998 498635663553 206778666944
-196615961945 132760011872 392726249010
-245695071363 -34577731741 20425211244
133366571273 -289492979401 -202501589164
61087513317 -190499459197 169008114650
-267919534785 412028289902 -99599725396
18987975106 -260812216621 28155439049
48699758599 229790939993 -173763830809
-89430536052 453967539284 72549672593
-78285933155 298182380717 -7695055031
-135421146241 -76812328694 -282169333185
347692015086 273352663355 293995814174
664442259390 212024563727 19686186433
276897799385 -303150145636 459749848958
215928724538 292626624722 -594717063224
31184962428 -131901887619 -5399129252
-441633101701 3745171616426 407362730144
58628461340 -423356788551 -140949922271
282870298568 74574472367 179949070746
5184501974 81464160034 -121432785786
205099549373 -368545733989 -171728562686
564966749368 47313138625 -385405550456
24984890769 78313108914 265956313291
443879959811 258973070866 243406490704
194764575212 -191829151013 -153998189889
-99825612499 395839372811 -585255524830
98889420974 -39345696794 170170695688
-312739221768 -346966421805 -300393888751
319061200610 -328300284813 -33843007199
-184025650470 -191087544732 275636185122
-139334431272 152572248324 -133337679122
100219148687 255749606869 334125655739
368768372950 29678317386 4337050680
156216608059 8697058096 25606747363
-68950393008 -25671420619 495654666818
-303070155460 49162842021 -234712086501
216806700552 -26071979473 494907402641
-680986084811 155052111985 -41468020516
205931406006 -285104397947 -564187590231
-214876035912 -218679455489 28025613257
264511280958 179591061818 19671078670
269583003079 281022366816 -287704835029
155908824238 608020367922 -21083413444
-323514858461 103601144903 -80392970429
-41104358950 69155252036 201715087443
79773685467 -588720046141 45578902620
-270925168841 20392539483 304215788462
-644294412951 405062296240 -164017656334
462861683452 138469131596 -161453493175
230436510783 -137422885728 -236212715337
-239912384797 -316344936672 132016524386
32927809866 -94686746709 185048167893
168194268179 161836066113 139761736448
-44139764318 571120786771 -35368689659
132564617171 -285338630379 119400299449
76536981731 -53935114583 -668662823899
-382768108520 -224199295415 -449525596649
106907301024 337308194789 150568931626
-114345896541 -73635761508 214277957452
-23654052321 116124917835 -75460357275
-201240244045 320529781264 151140641144
-624764106059 -68322191597 -357644777317
-281154337825 158732433065 50621259753
60944882377 343990500122 -192757367504
255166066283 581163979392 -331386203641
-301270486362 355343809637 99272336584
-108025511123 -189641051686 254915250768
95304833058 232802431761 143192876411
159261900996 193054417270 -112570211965
-320892181647 -60915191985 -567786474268
-21226846732 374311866571 394956184736
368662117315 -1762823847 -328074413994
-111395158610 203365176 166943312517
-66961106545 -109855695690 -77349194259
127665386827 112255979580 -159614178430
447863824 188119104580 -375440745400
238240133473 -22545157120 247432071790
516012631161 90285419587 -350154222477
255589311148 -56166121278 189703467900
130498714388 720688921928 521646706639
7129870132 541727771181 -276945913574
203445126072 146622424341 -342198474101
-584243110354 254610374527 -286217909752
-329858308013 64280482007 -19969282600
254560571596 -154917773970 -177940980409
256209330862 -118203179190 -258967262194
23302293626 -285132936048 234181020957
334124741346 438834520536 -419581535668
141651625622 13638180145 585968044378

129955722950 188054667746 122979147611
276812782913 -509989458220 141411585540
-279953389260 97479172007 -185288678919
-941946109203 315958937151 134499416133
-358557058446 -282219528883 -164324036396
98943971663 146522699851 110539056402
-586343649168 186563733823 267524797844
-237622775189 -252273679650 26567679058
-169976703448 -328046693489 -399560091503
-123457046811 501586324106 -227311099237
67370486952 393844841481 95665978506
53292942453 -158547636091 -148763229013
-350844006180 -105088374038 -5612136263
-151728780642 6017079613 -605204530228
-590887480879 -171645619114 -51115388675
76154368473 -31194229186 -64128628902
-524656740974 -265042967871 270872557173
132933795201 72087135412 151867650524
-125320279095 -154610954026 -423477087887
186763858589 -152851145428 -501478816651
278455180563 -521141477840 113313002850
235073406309 -363791406853 -62677693741
156361671512 -475337709610 559198553540
138678896577 329988779201 309268180883
43005464097 270261819700 2716957528
19029702051 -98841988940 173088900245
35303713300 94005580901 -150044385713
323963205350 15777511669 50226803239
-62942003022 21606194060 381790609175
-278136662204 -439296453100 137020477360
31224551631 -387439858296 -209357373496
-329233579991 29724446233 2924992005064
-685328234930 85976772269 -141846950354
335138058063 241911997284 156205321480
-274274205195 403620478563 294592717018
-41144784249 -424193634657 166560465914
-474591896657 -214148993044 3541957121
-401030739325 -427336478557 -65698300212
-72562272263 -105245634121 514722144200
357527803581 -45623102277 224225329988
113532680786 -327725968186 167108980063
399192265280 -177697798360 -24386493426
182583755806 -45272822328 -245322601538
44735697804 352472407884 -305488843344
16806438879 -276484085495 -575216229973
-382271714111 74386103605 -13929592461
-179897466117 9028522874 -311053946857
-304619611751 480728500854 207037477428
-98028089093 306794607703 -200440847643
389202184929 -330769839804 -235241270631
163571017849 -26882682808 -332253012029
231056616796 -42079119587 370990472629
489143746148 -25400123723 72704549627
206586423449 -380356898698 434641786097
-443960197447 -185494332494 -14848076877
-3974791513 -233078444820 -85121319152
96238353106 -215186536599 39536710393
134820512862 27622096971 -459552106262
400067830914 64779035337 -342592807082
275219652534 472515456641 269578190512
-128355953061 -371899414551 -328034988943
279432416510 18392963421 -220016573818
-14146057987 372573787913 132019474517
-466424190862 -52958021849 99681255822
-593162001414 181201131424 -493904791123
68991940245 -363043035764 -318655520824
305179182766 -58560905593 -116378318474
-54858295756 -565609161251 -115559574101
-131863930630 -920968984910 -136546091733
76870829270 -67160263885 -372498427748
-63356911499 80933637462 389790072585
-44476052367 -39310919628 -301295935877
-34985940998 230351395674 -35609815168
-315800027709 -543984387567 387894942695
-53802184469 -522005529960 508513246213
72116443327 21128497121 8809221451
522496813124 94181374311 -261402552983
141819871951 -288180995133 -390859332693
-116158835461 103453429557 -121653399205
-375538297619 -256722058311 -219468078865
70734144495 -650263685826 289143648488
-511292534356 90012973369 961401705
214168592530 -488130945541 203952464980
-622655112581 347366627407 154572874415
288513149476 -20025500951 251187057498
-379297076043 -664212594939 52249156212
-31519683362 -4652094922654 -492289862576
-364767509714 5060621939927 169670833697
4662781199 -279910637207 -277373734938
21441090372 54051665270 69127473636
-91434948586 -164803473537 207698642155
-243254715345 -143326150849 -176919882628
-232757250498 -20228946137 320183907825
9116082933 -483721792137 521539717427
742555950290 -68928094426 -129619120050
-16106707617 -264485822342 318986604499
190577534576 347073005625 16441384288
-93743857481 -214179555770 57970975328
-93167676552 -237810291315 -406115151593
-256599401898 -184228995479 -268847302127
-47105321302 289768731455 34541982167
124060169140 -133223469472 -140381568570

-258014021306 277306325207 371946280066
280788577108 242694004207 -219986827096
-305212861279 420737980814 -194250785592
373660828570 66969595127 -115398466978
-323532493142 -198179691869 -19847923086
-21718143229 -63603636929 -320766160839
-201668944708 460489992120 24517907505
334479396792 89295299432 634469981380
163571207194 216110221557 -256827030799
-204322128907 -519238860630 219598965742
529340405988 -36374690520 50685648974
431544743904 -70834216229 -154589277167
176259913937 -11631463458 -96212366623
-121149797249 -21745183087 383528732625
-78558620513 -51162076009 91344765479
221185272424 246453767835 43009207156
-458812773515 -295405739421 291597661371
374399295093 596010633423 483590927042
81229343289 -19483479058 -193674413773
-365351478389 553093718773 -1165823280206
-51019720086 197849116245 -472525109991
61243545630 4535110744 -195356184172
-149005974516 66634232232 362007389414
-440010744574 372326332012 -216964103517
64119438034 -71287463168 -602479106735
376033743944 137075801121 325977407068
-224515739641 -497676272818 282075157592
55585146093 312996088600 -22610639417
-438405950511 95046497635 34444477790
223563846345 -670709064107 241771919906
-308222879515 -139617601605 -215924594636
-609195362817 6456321460 131534115131
156351075461 274043045347 -217589649133
375292093311 -139021239213 77159156497
-68588707972 -24245619715 179176724688
-182990680770 -62975884257 -177182732459
-281935021524 230392157974 414286557420
-91541171875 -221510124892 -274172690516
595718201873 -139804970714 225461970210
4003951704 -1555787550346 -117233821052
201722963832 184910907290 -124502874860
-235101149413 -30958488751 732719402056
73247544876 123922532151 -87606075161
2416777463096 251576015061 -80715504962
-510634585300 24404586917 27155112233
-112843426127 676733543733 124051761650
-37513639663 -407970746414 107521857200
314674367711 -140351232789 191899049773
2938699080 326413608841 -312176738892
-321043818178 -205273024526 -392851872917
304592239953 220499447063 -725100157344
-486305871856 -77399008178 430849044
163074962935 480290037351 400705224806
-228805301787 88811175546 -36609136874
-468899823816 228866263486 -288282470247
215643347264 54563452514 105944649313
108747546676 -413950199001 -94200222527
-426483854175 27682763933 -45194219166
-126133638083 76976563990 127706176563
-191398377051 -518763789876 81417838324
9785453667 291925833643 324223117305
-51510100769 -206836062264 268879974815
276422091997 -271378444325 81991570247
267387851440 -136985326743 -18543579243
-15014746723 203082352849 776772597445
-172674708941 -328552104273 -92771025839
-357971400401 12301709111 -246893738878
52222800689 153485147738 37834367384
334113972493 -190194620193 -126439382715
266687172457 -177434588664 3054588547
-180901666559 -128846818833 -196908323511
-138265335009 -506412697148 278948904562
674901238856 -226813627731 41238759340
248510489580 390284724162 -176773897845
98397436687 149266418658 302514217656
-77864518067 -491505513330 184817595585
-283204803355 218886260439 -127268219602
100394454405 -346745277008 -235891595294
-66439116640 364172501906 227790997079
-139948334250 -172733808451 161619595345
-84153187380 -60056527117 -656140205649
177397256042 -84111293991 -235949993709
-62052216296 456747491948 -69340243134
-223706858625 10731623261 -147685088302
479790253459 -261542232752 328086569345
-188065081373 -1660762026159 40183478712
-253574863901 350005134603 202133058849
-614364792767 -381877863309 12248802070
-293186027091 -292292307730 16497737364
-225461914418 -77693311545 -85401724938
-164936148791 145958645324 -300315099401
-689934892590 222422953584 14035479017
-80462165024 134559137116 -293074380862
173996407431 -502768764609 -401259408237
-51565298769 -143875612765 522928288309
166704686134 371776904924 -49604045602
-320516323690 -8228651355 348573349898
-204245306685 339585893239 -3821730471
59713076691 2168663493270 17707422647
282266291870 408149506673 -112042210504
25664118625 -216132751043 -155951080124
387826090724 343032872638 209081418538

-363696866428 -68102102123 -255822387515
59085247482 37751229875 364817807473
-393048187310 24665025742 291224141611
-151710171222 404596494694 -437189607582
669116056167 160759639187 -55423894001
379196411693 -314943445830 -20491042996
61385598243 579176729532 211728622294
206080377686 28299607840 -46462374343
-153351817121 112196958544 -137596202526
90831031954 29777973638 -331903253163
-30696714589 -504572923843 -371944598509
82384779482 -159129050002 168192849098
-97419422718 -273788054097 423453732900
310323443691 490318708358 -94214535695
128890579174 182564273337 -208382974648
132691820957 -170803199195 -265597066514
-419325792363 -452065838669 -116879078863
299402388893 -24507420279 -82059324960
341451990342 -205146550126 425209149333
-49886704524 -79127808779 -13488082466
41165280701 292676808693 -521105117393
268724176261 -102900995759 79121323452
123689922583 50872554925 302039842436
96746099951 330369006518 168140013615
20734602379 108410961607 475426581213
-621232011532 473329378981 228995333023
242602660580 -205447072482 364593395255
152687271143 -114370171929 -119227750400
-396239354104 94664547043 281658669738
-156368757484 -221179073982 33361121663
-240579206581 536812746082 110918866143
-242998893960 425504911157 63206006197
164556384238 237818032609 -357066402385
-26462123774 -77117240633 -379418073764
124420164977 14928665194 506548900313
211853111177 313570147367 -272383248777
-48199476773 -243758364921 -361729664841
-643651052856 -385098577888 -77236078839
371182099149 -220985084275 130618373798
212636888129 -517264360429 -46281170868
-208450918136 47309811875 -549868766274
281872702544 -245958997181 134935702830
4887688330 -40138358502 77366051274
-47999159119 210368400219 28013923489
-451384153672 -197339709184 63869401115
228220959955 135700609629 -222238460649
-366413205920 -17934895478 -179065616797
-538971669971 -275032179419 -27707523116
-151392954463 369209821599 589984606470
59793849049 134156304091 -450735164887
-377600068847 -72170618245 120353472545
-78345426560 414163991825 -135992810713
86709584855 -165024013038 -448448555430
-72209664242 -27561182478 338341168957
-182359901278 -221982220909 -137219286025
-49707228937 171566945062 -605271987060
-446019492342 137399319234 -237028827989
327628818202 -80084121458 249727822093
276687820063 262757786772 34435619814
331141016360 -560000321192 -63316136408
-66548909826 -6648248444 183222442107
-82737330367 -287416895583 225013748723
113924989624 -405689492559 -189708885580
654051672010 352957983635 -153749606738
-83785448457 336966030877 177944898865
136581289897 -375044308848 451433567251
-87455814759 -116986718259 -137292811581
316928401402 107490307256 -576087602007
-67389374679 -444195254022 64645125214
530607047056 310089253235 468215277394
37839657100 -210166308153 -95379253851
234168743927 -22203087976 -62628568550
27653257509 544094762697 25162074362
194150519301 -207397840848 -157234583147
470837348986 88150111823 -184261287934
-86041897541 180798514708 378843521495
512199423310 -340829087196 59866610822
-31670494886 17265518664 -51409376311
-255206284910 134155704215 3381361821
-324075269610 39956356982 -59405824810
241504922349 183587613276 522804360413
-4516783870 -606067835013 -214244490587
92302299256 -210572817898 132464819518
45995653681 -243377480565 108768892773
92510216244 -52214477661 -451208343048
-118323847431 303892320601 215238148388
99600001289 538393827336 -357651039656
749915706194 -56155761271 -192827788989
-4382144838 29326095214 69582829486
-316990159182 -275095127416 107782718798
255949730345 -105706993472 465171663530
-54900679430 343443356962 -148834518721
-7660703276 506599029401 384436385502
361577924977 -256968541773 -25355742175
-6736931227 129711450480 18993072514
217682429613 116796750742 -475633817923
102794186338 184309179524 280712059033
236777808565 647191411104 -202866710254
328558882211 -105578557509 476600253639
-395030410115 130079432769 -137294661917
-210720226686 179092165386 37838725384
-210649080342 -7256000347 114297363647
-570200415540 -12321204319 274415343080
272438200949 125427903276 383502994974
205825802183 73024596089 -45106662533
-95550929801 -490766445303 246364855186
-415148839669 -34866852929 -355001360896
355188999630 -108841757321 -358981378522
-23697503510 105040184792 -432393221758
39520935350 96026680838 321160645226
-201985012761 -551080026333 -247180243959
469626860878 -269141148931 -364963288850
317076958499 -295734815185 301228291653
-440658349788 -210558802773 14153588796
-179614100759 -89664544466 210992092844
-195653164188 418170736760 -186838887755
145836209133 154653866756 161251041454
370735671314 -105041763329 48196177749
-133737107469 -383874266803 -402582793069
-279121357440 122519189441 -361130470960
4385017590 -592281794248 199315449987
-487764453272 178001202295 -88782494712
108033997797 -19404723330 51388599016
283920977836 -182871686959 -183927331988
-113594081403 -437934340530 -232865330296
-483525898594 -40874689689 5565173985
-26693692831 225617751131 -5822803326
-38439881904 31530868 647169236405
-54066791169 -366108701413 106462002679
-429802924287 -178602619591 370438418203
-281872212644 95588725836 -115165076772
-1052785364 68422022758 -422776229620
71616281436 547920063096 -265125553514
-199640310850 16320124372 -444510170756
-98722702903 187229763355 73822742213
-102104653406 229984356476 -335890705359
-60175840920 100507496669 -54980796244
-504744171924 -50761853771 -96203185883
543761223631 168295330818 -413076160711
127853545501 -460534964761 -164039484479
-419002884611 -122612681335 -154089492827
223755580247 248218860955 318524720844
-243617906228 517696749456 294658570179
218439051303 -193731111342 -30465738682
81337942387 -41342259943 -228652266202
-460928323544 142618523487 175913943722
-190450684516 -123149193315 395786315393
-535067647147 194047697097 -382728722280
-345927652562 -397299293829 342705081173
31430903582 -206145368516 540478533684
-37453618787 -57866932100 83257889915
353692677672 -219207176612 -44393955914
308115476211 219453856238 241866444976
-7191631689 -725654368396 -341139230046
152617477167 181872968231 139127676174
212627997129 167462695331 -4219321389

-9972393227 -432463220086 -164362400038
-579111961749 -266204338901 -340368683542
84504541820 -454821398459 85561685232
-149312805355 -58203405088 -320308891067
-119296093052 41075927951 527069942054
248962178678 70521945854 -101729656874
389857018879 -159658894636 222666939203
-363475653026 -125780398839 322924655695
-21228477635 -464540995457 -10953938668
-167696600310 6862000800 421900180294
243954846545 -506218416050 203817485408
129648393962 -108140847635 -401145827188
-412167823505 -9564157080 -24173905522
62361477610 -132351153743 -40473724124
230181580357 117331184712 92133107229
-467710438683 268841341945 82874504977
-249977231570 -781793806029 -202010880796
420510468537 85837746339 -261183479557
-14237289484 -258272957325 -127484360768
-224084341221 21144035417 401409775207
40650977328 -206522599260 709800497114
277341842444 131452670328 -64712915610
464875759118 -119239341667 295243166014
-368091162199 71166143249 -89919572154
-26341408962 175485657660 -125883840598
-61439599759 -183788132343 278827392799
-47225804167 -168474985554 -591351653020
-366333732935 -360854648618 -201193693308
-649234760155 618513041853 -182193798909
256354221226 462408726651 -231674314960
-153826102667 191658850661 -30568502653
-281653747277 -171849703630 371362737669
-237599999987 -224434109084 77682312869
99535832167 282269039384 456317140691
-3297171151 71746924608 266886156466
417282039036 59189086014 -123188923636
102868818667 -65074126821 -77073785624
6559744737 -83725154669 -216931007768
149108746757 169742334727 -169886663646
248123100055 393981909783 50335680101
-409815687670 83427400487 6810032558
-23865327084 159384988091 176611726700
238313212949 -33572364138 228892353818
104047904479 328297644378 -589867025501
-382515396552 50693013829 -5729988562
168042348476 -135501130637 269441572480
264008645444 -82727719392 808562138614
549731256326 -100722775816 4752048789
222143565030 -349292612747 -441865233630
230027729280 -73706510730 62925997721
-7633987436 -500787543361 -331903868560
231337946762 536148432564 -185619597252
-260749703333 -359857724387 -99086345907
-332537003633 8691651471 -483919735913
-373447565956 163036393002 -21666237903
-362864162315 -412337592719 142628112171
-323075363479 -226309018262 -385039249146
-16326385038 95190178367 -35358307900
91899243768 -422992448123 98787854692
318018098794 -399652549934 -203177921528
22388037791 -308400308895 136148435261
-349962703540 -229171646453 317982207900
78531716478 19939183372 -395907148079
266028407505 -161794031554 -485124379262
368993892508 -317327480995 151355295355
-168693443566 277922997659 126888376636
366610741293 27496273839 -332575243279
15437839045 362339361986 -244599709635
-30312218667 -368331096334 -1312347995583
-158767980623 323919667836 196946918258
-201480089531 -463712874774 220027605197
620829508350 -142342381171 395045589673
77433535756 22838982666 545825335710
984606628 88753482813 -220942643270
68388793596 -161514154097 -285028472559
191480030756 318366195095 171679059417
250071617185 -76459382238 38989766474
63300767826 416102781150 -116899210150